

14 객관식 소방수리학

88. 단위와 열량환산

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 277~278쪽, 288~295쪽, 문제 008~014, 053~055, 060, 066~067, 069, 080~083

작성일:: 2026-06-22

분류:: 운동량 단위, dyne, BTU, cal, J, kWh, 표준대기압, 물리단위, 무차원수, 기체상수 환산, 열역학 법칙, 완전기체, 내부에너지

문제 008. 다음 중 운동량의 단위는 어느 것인가?

답안

- ① [N]
- ② [J]
- ③ $[N \cdot s^2/m]$
- ④ $[N \cdot s]$

답

- ④ $[N \cdot s]$

해설

- 운동량은 질량과 속도의 곱이다.
- $p = mv$
- SI 단위로 쓰면 $kg \cdot m/s$ 이다.
- 힘의 단위는 $N = kg \cdot m/s^2$ 이므로 $N \cdot s = kg \cdot m/s$ 가 되어 운동량 단위와 같다.

암기 포인트

- ==운동량 = 힘 × 시간 = $N \cdot s$ ==

문제 009. 질량을 M, 길이 L, 시간 T로 표시할 때 운동량의 차원은 어느 것인가?

답안

- ① [MLT]
- ② $[ML^{-1}T]$
- ③ $[MLT^{-2}]$
- ④ $[MLT^{-1}]$

답

- ④ $[MLT^{-1}]$

해설

- 운동량은 질량과 속도의 곱이다.

- 질량의 차원은 $[M]$, 속도의 차원은 $[LT^{-1}]$ 이다.
- 따라서 운동량의 차원은 $[M] \times [LT^{-1}] = [MLT^{-1}]$ 이다.
- $[MLT^{-2}]$ 는 힘의 차원이다.
- 초보자는 먼저 물리량의 정의식부터 적고, 그 다음 각 항의 차원을 곱하면 실수가 줄어든다.
- 운동량은 $p = mv$ 이고, 힘은 $F = ma$ 이므로 시간 차수가 하나 다르다.

암기 포인트

- ==운동량 차원 = 질량 $M \times$ 속도 $LT^{-1} = MLT^{-1}$ ==

문제 010. 다음 중 힘의 단위 [dyne]를 나타내는 단위는?

답안

- ① $[g \cdot m/s^2]$
- ② $[g \cdot cm/s^2]$
- ③ $[kg \cdot m/s^2]$
- ④ $[kg/m^4 \cdot s^2]$

답

- ② $[g \cdot cm/s^2]$

해설

- dyne은 CGS 단위계의 힘 단위이다.
- CGS 단위계는 질량 g , 길이 cm , 시간 s 를 사용한다.
- 힘은 질량 $\times$ 가속도이므로 $1 \text{ dyne} = 1 g \cdot cm/s^2$ 이다.
- SI 단위계의 힘은 $1N = 1kg \cdot m/s^2$ 이고, CGS 단위계의 힘은 dyne이다.
- 보기에서 $kg \cdot m/s^2$ 가 보이면 뉴턴, $g \cdot cm/s^2$ 가 보이면 dyne으로 구분한다.

암기 포인트

- ==dyne = $g \cdot cm/s^2$ ==

문제 011. 1[BTU]는 몇 [cal]인가?

답안

- ① 152
- ② 252
- ③ 352
- ④ 452

답

- ② 252

해설

- 1BTU는 물 1lb를 1°F 올리는 데 필요한 열량이다.
- 교재 기준 환산식은 $1 \text{ kcal} = 3.968 \text{ BTU}$ 이다.
- 따라서 $1 \text{ BTU} = \frac{1000 \text{ cal}}{3.968} \approx 252 \text{ cal}$ 이다.

암기 포인트

- 1BTU $\approx$ 252cal

문제 012. 열량단위 [cal]은 물 1[g]의 온도를 14.5°C에서 15.5°C까지 올리는 데 필요한 열량으로 정의된다. 1[cal]은 몇 [J]인가?

답안

- ① 0.24
- ② 1.00
- ③ 2.38
- ④ 4.18

답

- ④ 4.18

해설

- 열량 환산에서 $1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$ 로 본다.
- 반대로 $1 \text{ J} \approx 0.24 \text{ cal}$ 이다.
- 보기에서는 4.18이 가장 알맞다.
- cal에서 J로 갈 때는 수치가 커지고, J에서 cal로 갈 때는 수치가 작아진다.
- 따라서 0.24는 1J를 cal로 바꾼 값이고, 이 문제의 정답은 그 반대 방향인 4.18이다.

암기 포인트

- $1 \text{ cal} = 4.18 \text{ J}$, $1 \text{ J} = 0.24 \text{ cal}$

문제 013. 1[kW · h]는 몇 [kcal]인가?

답안

- ① 843
- ② 860
- ③ 3,600
- ④ 4,184

답

- ② 860

해설

- $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 이다.

- $1\text{ cal} \approx 4.184\text{ J}$ 이므로 $3.6 \times 10^6\text{ J} \approx 860\text{ kcal}$ 이다.
- kW는 전력, h는 시간이므로 kWh는 에너지 단위이다.
- 계산 흐름은 $\text{kWh} \rightarrow \text{J} \rightarrow \text{cal} \rightarrow \text{kcal}$ 순서로 잡으면 된다.
- $3.6 \times 10^6\text{ J}$ 를 4.184 J/cal 로 나누면 약 $860000\text{ cal} = 860\text{ kcal}$ 이다.

암기 포인트

- $1\text{ kWh} \approx 860\text{ kcal}$

문제 014. 표준대기압 1[atm]의 표시방법 중 틀린 것은?

답안

- ① $1.0332[\text{kgf/cm}^2]$
- ② $10.332[\text{mAq}]$
- ③ $760[\text{mmHg}]$
- ④ $0.98[\text{bar}]$

답

- ④ $0.98[\text{bar}]$

해설

- 표준대기압은 $1\text{ atm} = 1.0332\text{ kgf/cm}^2 = 10.332\text{ mAq} = 760\text{ mmHg}$ 이다.
- 또한 $1\text{ atm} = 1.01325\text{ bar}$ 에 가깝다.
- 따라서 0.98 bar 는 표준대기압 표시로 틀리다.

암기 포인트

- $1\text{ atm} = 1.0332\text{ kgf/cm}^2 = 10.332\text{ mAq} = 760\text{ mmHg} \approx 1.013\text{ bar}$

문제 053. 다음 중 단위가 틀린 것은?

답안

- ① $1[\text{N}] = 1[\text{kg} \cdot \text{m/s}^2]$
- ② $1[\text{J}] = 1[\text{N} \cdot \text{m}]$
- ③ $1[\text{W}] = 1[\text{J/s}]$
- ④ $1[\text{dyne}] = 1[\text{kg} \cdot \text{m}]$

답

- ④ $1[\text{dyne}] = 1[\text{kg} \cdot \text{m}]$

해설

- 뉴턴, 줄, 와트의 기본 관계는 다음과 같다.
- $1\text{ N} = 1\text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
- $1\text{ J} = 1\text{ N} \cdot \text{m}$

- $1W = 1J/s$
- dyne은 CGS계 힘의 단위이다.
- $1dyne = 1g \cdot cm/s^2$
- 따라서 $1[dyne] = 1[kg \cdot m]$ 은 차원도 맞지 않고 단위도 틀리다.

암기 포인트

- dyne은 CGS 힘 단위: $g \cdot cm/s^2$

문제 054. $[L \cdot atm]$ 은 무슨 단위인가?

답안

- ① 일
- ② 에너지
- ③ 압력
- ④ 힘

답

- ① 일

해설

- $[L \cdot atm]$ 은 부피와 압력의 곱이다.
- 압력에 부피를 곱하면 일 또는 에너지의 차원이 된다.
- $atm \cdot L \rightarrow (N/m^2) \cdot m^3 = N \cdot m = J$
- 보기 기준으로는 압력×부피의 대표 의미인 일 을 고른다.

암기 포인트

- ==압력 × 부피 = 일 = 에너지==

문제 055. 다음의 물리적인 양과 단위가 잘못 결합된 것은?

답안

- ① $1[Joule] = 1[N \cdot m] = 1[kg \cdot m^2/s^2]$
- ② $1[Watt] = 1[N \cdot m/s] = 1[kg \cdot m^2/s^3]$
- ③ $1[Newton] = 9.8[kgf] = 1[kg \cdot m/s^2]$
- ④ $1[Pascal] = 1[N/m^2] = 1[kg/(m \cdot s^2)]$

답

- ③ $1[Newton] = 9.8[kgf] = 1[kg \cdot m/s^2]$

해설

- $1N = 1kg \cdot m/s^2$ 는 맞다.
- 하지만 $1kgf$ 는 질량 1kg에 표준중력가속도 $9.8[m/s^2]$ 가 작용할 때의 힘이다.

- $1kgf \approx 9.8N$
- 따라서 $1N = 9.8kgf$ 가 아니라 $1kgf = 9.8N$ 이다.

암기 포인트

- $1kgf \approx 9.8N$, 방향을 바꾸면 틀린다

문제 060. 다음의 열역학적 법칙을 설명한 것 중 틀린 것은?

답안

- ① 열적평형이 된 상태를 설명하는 것이 열역학 제0법칙이다.
- ② 에너지보존의 법칙을 설명하는 것이 열역학 제1법칙이다.
- ③ 에너지 변환의 방향성이 제한(비가역성)됨을 나타내는 것은 열역학 제2법칙이다.
- ④ 열은 그 자신만으로 저온에서 고온으로 이동할 수 없다는 것이 열역학 제3법칙이다.

답

- ④ 열은 그 자신만으로 저온에서 고온으로 이동할 수 없다는 것이 열역학 제3법칙이다.

해설

- 열역학 제0법칙은 열적 평형과 온도 개념을 설명한다.
- 열역학 제1법칙은 에너지보존 법칙이다.
- 열역학 제2법칙은 에너지 변환의 방향성, 비가역성, 열이 스스로 저온에서 고온으로 이동하지 않는다는 내용을 포함한다.
- 열역학 제3법칙은 절대영도 부근에서 엔트로피가 일정한 한계값에 접근한다는 내용과 관련된다.
- 따라서 ④는 제3법칙이 아니라 제2법칙의 설명이다.

암기 포인트

- 0법칙: 열평형, 1법칙: 에너지보존, 2법칙: 방향성, 3법칙: 절대영도

문제 066. 다음 중 무차원인 것은?

답안

- ① 체적탄성계수
- ② 레이놀즈수
- ③ 압력
- ④ 비중량

답

- ② 레이놀즈수

해설

- 무차원수는 단위가 없는 비율 또는 조합량이다.
- 레이놀즈수는 관성력과 점성력의 비로 정의되는 대표적인 무차원수이다.

- $Re = \frac{\rho VD}{\mu} = \frac{VD}{\nu}$
- 체적탄성계수, 압력, 비중량은 모두 차원과 단위를 가진 물리량이다.

암기 포인트

- Re, Fr, Mach 같은 수는 보통 무차원수로 기억한다

문제 067. 어떤 가스의 기체상수 $R = 2,077[N \cdot m/kg \cdot K]$ 를 $[kcal/kg \cdot K]$ 로 환산하면 얼마인가?

답안

- ① 0.496
- ② 1.045
- ③ 2.517
- ④ 3.051

답

- ① 0.496

해설

- $1N \cdot m = 1J$ 이다.
- $1J \approx 0.24cal$ 이고, $1000cal = 1kcal$ 이다.
- 따라서 다음과 같이 환산한다.
- $2077 \frac{N \cdot m}{kg \cdot K} \times \frac{0.24cal}{1J} \times \frac{1kcal}{1000cal}$
- $\approx 0.498 kcal/(kg \cdot K)$
- 교재 보기에서는 근사값 0.496을 정답으로 본다.

암기 포인트

- $N \cdot m$ 은 J, J는 cal로 바꾼 뒤 1000으로 나누면 kcal

문제 069. “어떤 방법으로도 어떤 계를 절대 0도에 이르게 할 수 없다”는 것과 가장 관련이 있는 것은?

답안

- ① 열역학 제0법칙
- ② 열역학 제1법칙
- ③ 열역학 제2법칙
- ④ 열역학 제3법칙

답

- ④ 열역학 제3법칙

해설

- 열역학 제3법칙은 절대영도와 관련된다.
- 대표적으로 유한한 과정으로 절대영도에 도달할 수 없다는 내용과 연결된다.

- 제0법칙은 열평형, 제1법칙은 에너지보존, 제2법칙은 엔트로피와 비가역성에 관한 법칙이다.
- 법칙 이름이 헛갈리면 키워드로 외운다.
- 제0법칙은 온도계와 열평형, 제1법칙은 열과 일의 에너지보존, 제2법칙은 열의 방향성과 엔트로피, 제3법칙은 절대영도이다.

암기 포인트

- 절대 0도, 절대영도는 열역학 제3법칙

문제 080. 완전기체의 엔탈피는?

답안

- ① 마찰 때문에 항상 증가한다.
- ② 압력만의 함수이다.
- ③ 온도만의 함수이다.
- ④ 내부에너지가 감소하면 그만큼 증가한다.

답

- ③ 온도만의 함수이다.

해설

- 완전기체, 즉 이상기체에서는 내부에너지와 엔탈피가 온도만의 함수이다.
- 완전기체의 엔탈피는 다음과 같이 표현한다.
- $h = u + Pv$
- 이상기체에서 $Pv = RT$ 이므로 h 는 온도에 의해 결정된다.
- 따라서 압력만의 함수라는 설명은 틀리고, 온도만의 함수라는 설명이 맞다.

암기 포인트

- 완전기체: 내부에너지 u 와 엔탈피 h 는 온도만의 함수

문제 081. 가역단열과정에서의 엔트로피의 변화는?

답안

- ① $\Delta S = 1$
- ② $\Delta S = 0$
- ③ $\Delta S > 1$
- ④ $0 < \Delta S < 1$

답

- ② $\Delta S = 0$

해설

- 가역단열과정은 등엔트로피 과정이다.

- 단열이므로 열전달이 없고, 가역이므로 엔트로피 생성도 없다.
- 따라서 엔트로피 변화는 0이다.
- $\Delta S = 0$
- 단열이라는 말만 있으면 열전달이 없다는 뜻이고, 가역이라는 말이 붙어야 엔트로피 생성도 없다고 볼 수 있다.
- 그래서 "가역 + 단열"이 같이 나오면 바로 등엔트로피 과정으로 연결한다.

암기 포인트

- ==가역단열 = 등엔트로피 = $\Delta S = 0$ ==

문제 082. 완전기체의 내부에너지는?

답안

- ① 압력만의 함수이다.
- ② 마찰 때문에 항상 증가한다.
- ③ 온도만의 함수이다.
- ④ 정답이 없다.

답

- ③ 온도만의 함수이다.

해설

- 완전기체 또는 이상기체의 내부에너지는 온도만의 함수이다.
- 압력이 같아도 온도가 다르면 내부에너지는 달라질 수 있다.
- 완전기체에서는 엔탈피도 온도만의 함수로 본다.
- 이상기체는 분자 사이의 위치에너지 영향을 무시하므로 내부에너지가 주로 분자 운동에너지, 즉 온도에 의해 결정된다고 이해하면 된다.
- 식으로는 $u = c_v T$, $h = c_p T$ 처럼 온도 T 에 의해 정해진다고 기억한다.

암기 포인트

- 완전기체: 내부에너지 u 와 엔탈피 h 는 모두 온도만의 함수

문제 083. 밀폐된 기체를 피스톤으로 압축하였더니 3.2[kcal]의 열량이 방출되고 압축일은 2,200[kgf · m]이었다. 이때 이 기체의 내부에너지 증가는 얼마인가?

답안

- ① 1.35[kcal]
- ② 1.55[kcal]
- ③ 8.35[kcal]
- ④ 1.95[kcal]

답

- ④ 1.95[kcal]

해설

- 밀폐계에서 압축일이 기체에 가해지고, 열은 밖으로 방출되었다.
- 교재 풀이식은 내부에너지 증가를 다음처럼 계산한다.
- $\Delta U = W - Q$
- 압축일을 kcal로 환산한다.
- $2200 \text{ kgf} \cdot \text{m} \times \frac{1 \text{ kcal}}{427 \text{ kgf} \cdot \text{m}} \approx 5.15 \text{ kcal}$
- 방출열 3.2[kcal]를 빼면 다음과 같다.
- $\Delta U = 5.15 - 3.2 = 1.95 \text{ kcal}$

암기 포인트

- 압축일은 내부에너지 증가 쪽, 방출열은 내부에너지 감소 쪽으로 본다